

Lista de Exercício – Seleção de Materiais - Prova P1

- **Professor:** Dr. Márcio Wagner
- **Disciplina:** Seleção de Materiais
- **Data de Entrega:** 12/02/2025
- **Aluno:** Alan Henrique Pereira Miranda
- **Matrícula:** 202102140072

1 Questão 1

a) Fluxograma de Projeto

O fluxograma de projeto é uma representação visual das etapas envolvidas no desenvolvimento de um produto ou sistema. Ele inclui fases como identificação do problema, definição de requisitos, concepção, seleção de materiais, modelagem, prototipagem e testes.

b) Sistema Técnico e suas Subdivisões

Um sistema técnico é um conjunto de elementos que trabalham juntos para realizar uma função específica. Suas subdivisões incluem:

- **Entrada:** matérias-primas, informação, energia.
- **Processamento:** transformação de insumos.
- **Saída:** produto final, serviço ou energia gerada.
- **Controle:** ajustes e feedbacks para manutenção do sistema.

c) Estrutura da Função

Define a relação entre os elementos de um sistema e como esses elementos interagem para cumprir a função desejada. É composta por funções principais e secundárias.

d) Caminho Convolutivo do Projeto

Refere-se às iterativas e complexas interações entre diferentes etapas do projeto, que podem exigir revisões contínuas.

1.1 *e) Problema Central de Seleção de Materiais

A seleção envolve a escolha do material ideal considerando função, processo de fabricação, forma e custo.

2 Famílias de Materiais e seus Principais Membros

- **Metais:** Aço, alumínio, cobre, titânio.
- **Cerâmicas:** Alumina, zircônia, carbetos de silício.
- **Polímeros:** Polietileno, polipropileno, nylon.

- **Compósitos:** Fibra de carbono, fibra de vidro.
- **Elastômeros:** Borracha natural, neoprene, silicone.

3 Propriedades dos Materiais

- **Cerâmicas:** Alta dureza, baixa tenacidade, resistência ao calor.
- **Vidros:** Transparência, fragilidade, resistência a ataques químicos.
- **Polímeros:** Flexibilidade, baixa densidade, boa moldabilidade.
- **Elastômeros:** Alta elasticidade, resistência ao impacto.
- **Metais:** Alta resistência mecânica, ductilidade, condutividade térmica.
- **Híbridos:** Combina propriedades de diferentes materiais, como rigidez e leveza.

4 Tipos de Informações Necessárias aos Projetos

- Propriedades mecânicas e físicas.
- Processabilidade.
- Durabilidade e custos.

5 Materiais Quanto à Ductilidade

a) Dúcteis

Sofrem grandes deformações plásticas antes da fratura.

b) Polímeros Dúcteis

Apresentam deformabilidade acentuada, podendo esticar significativamente antes de romper.

c) Cerâmicas Frágeis

Rompem com pouca deformação plástica.

6 O que é Limite de Fadiga?

A tensão abaixo da qual um material pode suportar um número infinito de ciclos de carga sem falhar.

7 O que é Dureza?

Resistência à penetração ou ao desgaste. Principais escalas: Brinell, Rockwell, Vickers.

8 O que é Tenacidade à Fratura?

Capacidade de um material resistir à propagação de trincas.

9 Condutividade Térmica

Medida da capacidade de transferência de calor. Governada pela equação de Fourier.

10 Expansão Térmica

Variação dimensional de um material com a temperatura, descrita pelas equações:

- **Linear:** $\Delta L = \alpha L_0 \Delta T$
- **Superficial:** $\Delta A = 2\alpha A_0 \Delta T$
- **Volumétrica:** $\Delta V = 3\alpha V_0 \Delta T$

11 Como são obtidos os valores de resistência dos materiais?

Por meio de ensaios mecânicos como tração, compressão e impacto.

12 Diagrama de Barras Únicas

Representação gráfica de uma propriedade de vários materiais.

13 Diagramas de Propriedades Múltiplas

Gráfico com duas propriedades distintas para seleção de materiais.

14 Explicação dos Diagramas

- $E - \rho$ (Módulo de Young vs. Densidade)
- $R - \rho$ (Resistência vs. Densidade)
- E^*/R^* (Módulo Específico vs. Resistência Específica)
- Tenacidade vs. Módulo
- Tenacidade à Fratura vs. Resistência

15 Por que Conectar Material e Função?

Para garantir que o material atenda às demandas do projeto com eficiência.

16 Estratégia para Seleção de Materiais

Definir requisitos, classificar opções e otimizar a escolha.

17 Passos: Tradução, Triagem, Classificação e Documentação

Transformar requisitos do projeto em critérios técnicos e realizar a seleção.

18 O que é Função, Restrição, Objetivo e Variável Livre?

- **Função:** Propósito do componente.
- **Restrição:** Limites obrigatórios.
- **Objetivo:** O que otimizar.
- **Variável Livre:** Parâmetros ajustáveis.